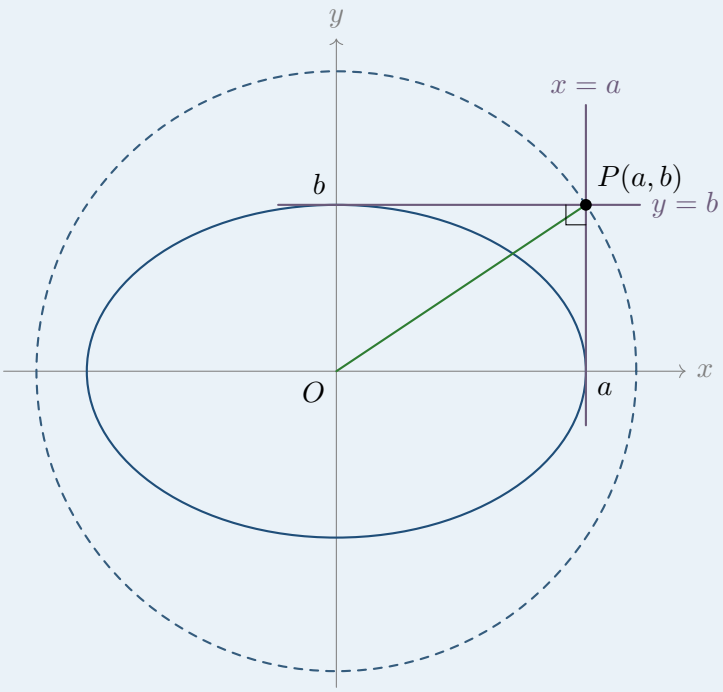
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C071 椭圆蒙日圆（垂直切线交点轨迹）

二级结论

两条互相垂直的椭圆切线，交点到中心的距离恒为 $\sqrt{a^2+b^2}$。

垂直切线的交点在同一个圆上



蒙日圆：$x^2+y^2=a^2+b^2$

椭圆实线、轨迹圆虚线；图取 $a=3, b=2$，全图等比例。

条件与结论

条件（椭圆）：

已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，其中 $a>b>0$，中心为 $O(0,0)$。

条件（两条切线）：

从椭圆外一点 $P(x_0,y_0)$ 向椭圆作两条不同的切线 l_1, l_2。

结论一（正向）：

若 $l_1 \perp l_2$，则

$$\boxed{x_0^2+y_0^2=a^2+b^2}.$$

结论二（反向）：

若 $P(x_0,y_0)$ 满足 $x_0^2+y_0^2=a^2+b^2$，则 P 一定在椭圆外，而且过 P 的两条椭圆切线互相垂直。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

补充方法（切点弦与韦达定理）：

设两切点为 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$，则切点弦 AB 的方程是

$$\boxed{\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1}.$$

联立椭圆求两组坐标乘积，再利用两条切线的一般式判断垂直：

$$PA\perp PB \iff \boxed{\frac{x_1x_2}{a^4}+\frac{y_1y_2}{b^4}=0}.$$

提醒：这里不必计算 x_1+x_2、y_1+y_2，也不必分别求出两条切线的斜率。

轨迹（蒙日圆）：

两条垂直切线的交点 P 的轨迹是

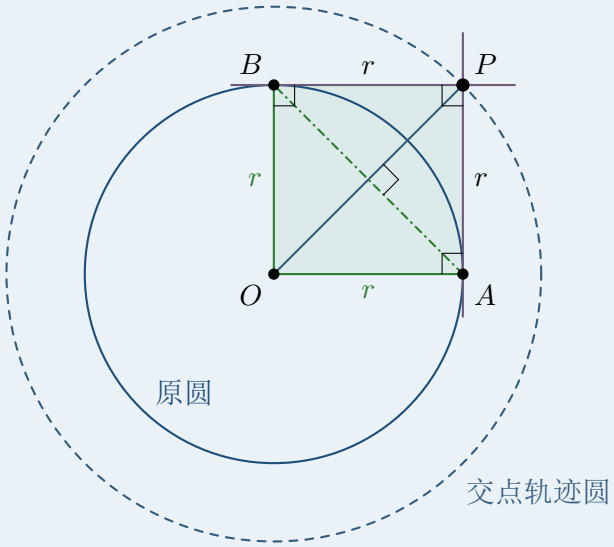
$$\boxed{x^2+y^2=a^2+b^2},\qquad OP=\sqrt{a^2+b^2}.$$

圆心为椭圆中心 O，半径为 $\sqrt{a^2+b^2}$。

先从圆理解（初中几何）：

圆 $x^2+y^2=r^2$（$r>0$）的外点 P 向圆引两条切线 PA,PB。

圆外点引两条垂直切线：$OAPB$ 是正方形



$$OP=AB=\sqrt{2}\,r,\qquad AB\perp OP$$

实线圆半径为 r，虚线圆半径为 $\sqrt{2}\,r$；全图等比例。

若 $PA\perp PB$，由于半径垂直于切线，四边形 $OAPB$ 是正方形，故

$$\boxed{OP^2=2r^2},\qquad \boxed{AB=OP=\sqrt{2}\,r},\qquad AB\perp OP.$$

反过来，$OP=\sqrt{2}\,r$ 也保证两条切线互相垂直；圆的交点轨迹是整个圆 $\boxed{x^2+y^2=2r^2}$。**注意**：正方形以及 $AB\perp OP$ 的结论属于圆的这一特例，不能直接搬到一般椭圆。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

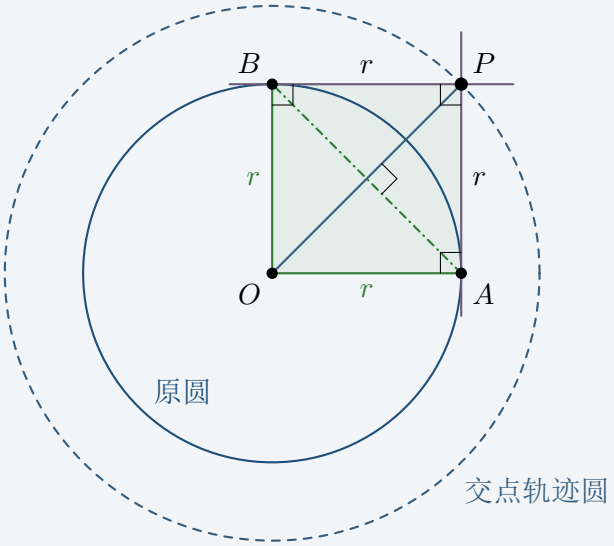
延伸（当原曲线是圆）：

若 $a=b=r>0$，原曲线为 $x^2+y^2=r^2$，对应的轨迹圆为 $x^2+y^2=2r^2$，半径是原半径的 $\sqrt{2}$ 倍。

理解说明

先从圆出发：一个正方形就能说明全部（认知起点） 先看圆 $x^2+y^2=r^2$，圆心为 O。从外点 P 作两条切线 PA, PB，切点为 A, B，并且 $PA \perp PB$。

圆外点引两条垂直切线：$OAPB$ 是正方形



$$OP=AB=\sqrt{2}\,r, \qquad AB \perp OP$$

实线圆半径为 r，虚线圆半径为 $\sqrt{2}\,r$；全图等比例。

图中 A, B, P 处的三个直角先给出矩形，再由 $OA=OB=r$ 得到正方形，故 $AP=BP=r$。沿对角线 OP 看直角三角形 OAP：

$$OP^2=OA^2+AP^2=r^2+r^2=2r^2.$$

故 $\boxed{OP=\sqrt{2}\,r}$。圆心在原点时，P 的轨迹满足 $\boxed{x_0^2+y_0^2=2r^2}$。**不只是“在这个圆上”：**若 $OP=\sqrt{2}\,r>r$，点 P 在原圆外，能作两条切线。由 $OA \perp PA$，勾股定理得

$$PA^2=OP^2-OA^2=2r^2-r^2=r^2, \quad \text{故} PA=OA=r.$$

所以直角三角形 OAP 的两个直角边相等，$\angle APO=45°$；对 OBP 同理有 $\angle OPB=45°$。两条切线位于 OP 两侧，因此 $\angle APB=45°+45°=90°$。这就把**正向与反向**都证明了。

圆的切点弦也变得简单：正方形的两条对角线是 OP 与 AB，所以

$$\boxed{AB \perp OP}, \qquad \boxed{AB=OP=\sqrt{2}\,r},$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

并且两条对角线互相平分。这恰好衔接后文的“切点弦 AB”。

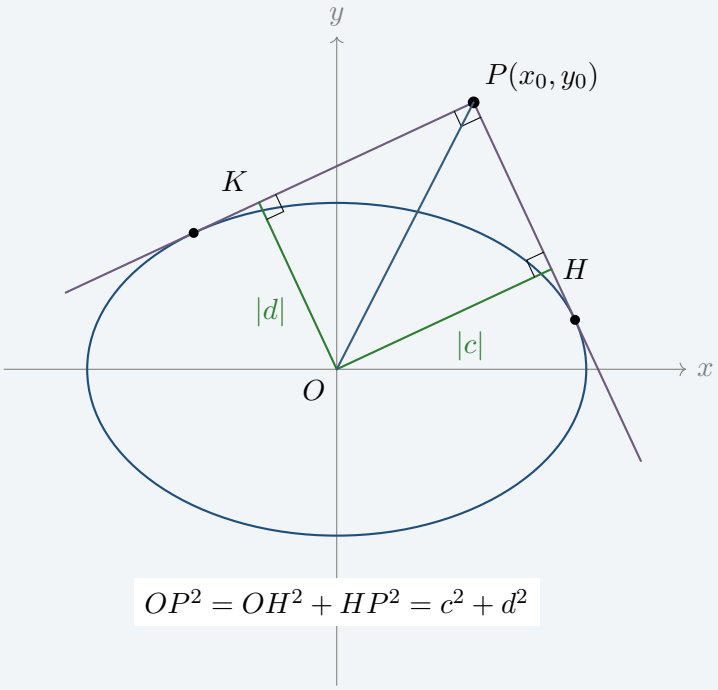
从圆走向椭圆：若原曲线改为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），类似的轨迹仍然是圆，但半径变为 $\sqrt{a^2+b^2}$：

$$\underbrace{OP^2=r^2+r^2}_{\text{圆的情况}} \quad\longrightarrow\quad \underbrace{OP^2=a^2+b^2}_{\text{椭圆的情况}}.$$

必须分清：当 $a=b=r$ 时两式确实一致；但椭圆上两条半径到切点一般不垂直于切线，四边形 $OAPB$ 一般不是正方形。因此不能仅靠圆的正方形证明代替椭圆的证明；椭圆仍需用后面的相切条件证明平方和不变。

一句话直觉 把两条互相垂直的切线看成一个直角的两条边，交点是 P。原点 O 到这两条边的距离分别是 d_1,d_2。由勾股定理，$OP^2=d_1^2+d_2^2$；椭圆的特殊性质使这个和始终等于 a^2+b^2。

垂足矩形把两条垂距接到 OP



$$OP^2=OH^2+HP^2=c^2+d^2$$

H,K 是垂足；矩形 $OHPK$ 给出 $HP=OK=|d|$。

图中矩形把两条垂距与 OP 连接起来；轴向特例见首页。接下来只需证明垂距的平方和不随方向变化。

工具一：椭圆切线的一般式条件（高中判别式即可证明） 对 A,B 不同时为 0 的直线 $Ax+By=C$，有

$$\boxed{\text{直线与椭圆相切} \iff C^2=a^2A^2+b^2B^2.}$$

为什么成立？当 $B\neq 0$ 时，把 $y=(C-Ax)/B$ 代入椭圆，得到

$$(b^2B^2+a^2A^2)x^2-2a^2ACx+a^2(C^2-b^2B^2)=0.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

这是一元二次方程。直线与椭圆只有一个交点时，判别式为零：

$$\Delta = 4a^2b^2B^2\left(a^2A^2 + b^2B^2 - C^2\right) = 0.$$

因为 $a, b > 0$ 且 $B \neq 0$，故 $C^2 = a^2A^2 + b^2B^2$。当 $B = 0$ 时，直线为 $x = C/A$，它与椭圆相切当且仅当 $x = \pm a$，条件仍是 $C^2 = a^2A^2$。因此公式对**竖直、水平、倾斜**三种方向都适用。

工具二：两条垂直线怎样把勾股定理带进来 假设第一条切线为

$$l_1 :\ x\cos\theta + y\sin\theta = c,$$

与它垂直并且过同一点 P 的第二条直线可写成

$$l_2 :\ -x\sin\theta + y\cos\theta = d.$$

因为 $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$，点 O 到这两条直线的距离分别是 $|c|$ 和 $|d|$。它们互相垂直并交于 P，所以

$$OP^2 = c^2 + d^2.$$

两条直线都与椭圆相切时，由工具一可得

$$c^2 = a^2\cos^2\theta + b^2\sin^2\theta,$$
$$d^2 = a^2\sin^2\theta + b^2\cos^2\theta.$$

两式相加，$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ 出现两次，于是

$$OP^2 = c^2 + d^2 = a^2 + b^2.$$

几何意义：单独看，原点到某一条切线的距离会随方向改变；但当另一条切线始终与它垂直时，一条垂距的平方增加，另一条相应减少，**总和不变**。

工具三：从“垂直”转成“斜率” 斜率存在的切线 $y = kx + m$，由工具一取 $A = -k$、$B = 1$、$C = m$，得到

$$\boxed{m^2 = a^2k^2 + b^2}.$$

若它经过 $P(x_0, y_0)$，则 $m = y_0 - kx_0$，即

$$\boxed{(x_0^2 - a^2)k^2 - 2x_0y_0k + (y_0^2 - b^2) = 0.}$$

几何意义：这个方程的每个实根代表一条斜率存在的过 P 切线。两条斜率都存在时，利用韦达定理计算 k_1k_2，再使用垂直条件 $k_1k_2 = -1$，不必分别求出切线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

为什么必须讨论竖直切线 切线 $x=\pm a$ 的斜率不存在，不能代入 $k_1k_2=-1$。它的垂线必然是水平线 $y=\pm b$，交点就是 $(\pm a,\pm b)$，仍满足 $x^2+y^2=a^2+b^2$。因此**用直线的一般式可避免遗漏；用斜率法时必须补充这一类**。

工具四：从切点弦出发，只求两组乘积 设 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆外，两切点分别为 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$。椭圆在切点 A 处的切线方程为

$$\frac{x_1x}{a^2}+\frac{y_1y}{b^2}=1;$$

在切点 B 处同理。两条切线都经过 P，故两个切点都在直线

$$\boxed{\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1}$$

上。这条经过两切点的直线叫**切点弦** AB。**注意：**AB 是连接两个切点的直线，本身通常不是切线。

为什么不必求四组和与积？两条切线的一般式分别是

$$\frac{x_1}{a^2}x+\frac{y_1}{b^2}y=1,\qquad \frac{x_2}{a^2}x+\frac{y_2}{b^2}y=1.$$

对一般式 $A_1x+B_1y=C_1$ 与 $A_2x+B_2y=C_2$，垂直条件为

$$A_1A_2+B_1B_2=0.$$

因此

$$\boxed{PA\perp PB\iff \frac{x_1x_2}{a^4}+\frac{y_1y_2}{b^4}=0}.$$

几何意义：判断垂直需要的是**两条切线的方向**。在切线的一般式中，x,y 的系数已经确定了直线方向，所以**只需求 x_1x_2 与 y_1y_2，不用求四组和与积**。

联立后的速用结果（详细推导见证明方法五）：记

$$D=b^2x_0^2+a^2y_0^2>0,$$

则

$$\boxed{\frac{x_1x_2}{a^4}=\frac{b^2-y_0^2}{D}},\qquad \boxed{\frac{y_1y_2}{b^4}=\frac{a^2-x_0^2}{D}}.$$

把这两式相加恰好得到 $(a^2+b^2-x_0^2-y_0^2)/D$。**前面出现平方和，是两条切线相互垂直；最后出现分子为零，就是蒙日圆方程。**

两种方法对照：原本用 PA、PB 的斜率乘积 -1，要先算 x_1+x_2、x_1x_2、y_1+y_2、y_1y_2，还需要担心分母为 0；改用直线一般式后，只需要两个乘积，并且水平切线、竖直切线都能包含。

考场识别信号

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- 题目出现“椭圆外一点所引两条切线互相垂直”，优先写 $OP^2=a^2+b^2$。
- 已知切点弦并要用韦达定理证明垂直时，先看最终需要的量：只求 x_1x_2、y_1y_2，不用先求两组坐标和。
- 题目要求逆向判断，先看 P 是否满足蒙日圆方程，再说明两条切线存在且垂直。
- 出现一条竖直切线时，直接用 $x=\pm a$、$y=\pm b$ 验证，切勿使用不存在的斜率。

证明

证明目标与阅读顺序 设椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），两条不同切线交于 $P(x_0,y_0)$。需要同时证明：

$$l_1\perp l_2 \implies x_0^2+y_0^2=a^2+b^2,$$

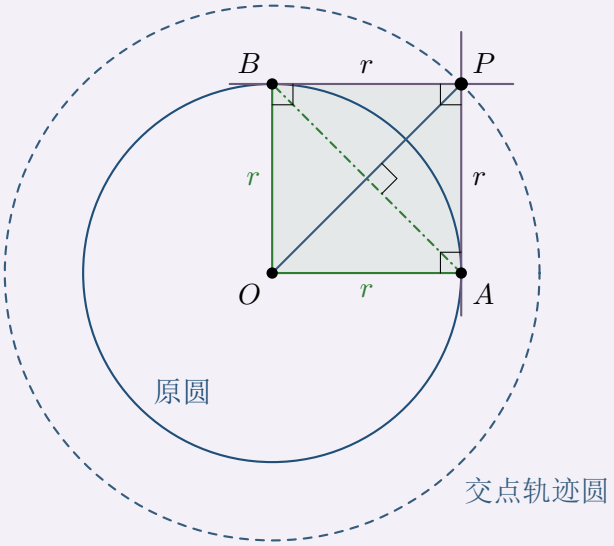
以及

$$x_0^2+y_0^2=a^2+b^2 \implies l_1\perp l_2.$$

原有四种方法分别强调**几何理解、考场速度、书写步数、完整通用过程**；新增方法五从**切点弦与两切点坐标**出发，展示韦达定理如何减少运算。为避免反复使用很长的判别式计算，先说明一个可由高中知识验证的小工具。

前置几何证明 | 先证明圆的类似结论（不计入椭圆五种证明）

圆外点引两条垂直切线：$OAPB$ 是正方形



$$OP=AB=\sqrt{2}\,r,\qquad AB\perp OP$$

实线圆半径为 r，虚线圆半径为 $\sqrt{2}\,r$；全图等比例。

已知：圆 $x^2+y^2=r^2$，$r>0$，外点 P 向圆作切线 PA,PB，切点为 A,B，圆心为 O。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第 1 步（正向：从垂直切线看四边形）：

已知 $PA \perp PB$。因为半径与经过切点的切线垂直，有

$$OA \perp PA, \qquad OB \perp PB.$$

所以四边形 $OAPB$ 的 $\angle OAP$、$\angle APB$、$\angle PBO$ 都是 90°。四边形内角和是 360°，故 $\angle AOB = 90^\circ$，于是 $OAPB$ 是矩形。

第 2 步（利用半径相等得到正方形）：

$OA = OB = r$，它们是矩形的两条相邻边，因此 $OAPB$ 为正方形。于是

$$OA = AP = PB = BO = r.$$

在直角三角形 OAP 中使用勾股定理：

$$OP^2 = OA^2 + AP^2 = r^2 + r^2 = 2r^2.$$

因而 $\boxed{x_0^2 + y_0^2 = 2r^2}$，这里 $P = (x_0, y_0)$，$O = (0, 0)$。

第 3 步（反向：圆上每一个点都能引出直角切线）：

已知 $OP^2 = 2r^2$。因为 $OP > r$，所以 P 在原圆外，可向圆作两条不同的切线。切点为 A, B，并有 $OA \perp PA$、$OB \perp PB$。

$$PA^2 = OP^2 - OA^2 = 2r^2 - r^2 = r^2, \qquad PA = r.$$

因 $OA = PA$，直角三角形 OAP 的两个锐角都是 45°，所以 $\angle APO = 45^\circ$；同样 $\angle OPB = 45^\circ$。两条切线分居直线 OP 两侧，于是

$$\angle APB = \angle APO + \angle OPB = 90^\circ.$$

故反过来两条切线也垂直。**结论：**交点轨迹恰好是整个圆 $\boxed{x^2 + y^2 = 2r^2}$。

第 4 步（连接切点弦 AB）：

正方形的对角线是 OP 和 AB，对角线长度相等、互相垂直且互相平分。因此

$$\boxed{AB = OP = \sqrt{2}\, r}, \qquad \boxed{AB \perp OP}.$$

这里的“正方形—对角线”关系仅是圆的特殊情形；换成一般椭圆后不能直接使用。

为什么适合作为椭圆证明的前奏？圆是 $a = b = r$ 的情况，出现 $OP^2 = r^2 + r^2$；椭圆目标是 $OP^2 = a^2 + b^2$。前者帮我们看见**勾股定理与平方和**，但后者必须继续证明“任意方向的两条垂直椭圆切线也有相同的平方和”，不能把正方形直接当成椭圆图形。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

共同准备：切线的一般式条件 对 A, B 不同时为零的直线 $Ax + By = C$，直线与椭圆相切当且仅当

$$\boxed{C^2 = a^2A^2 + b^2B^2}. \qquad (*)$$

详细验证：当 $B \neq 0$，代入 $y = (C - Ax)/B$ 得

$$(a^2A^2 + b^2B^2)x^2 - 2a^2ACx + a^2(C^2 - b^2B^2) = 0.$$

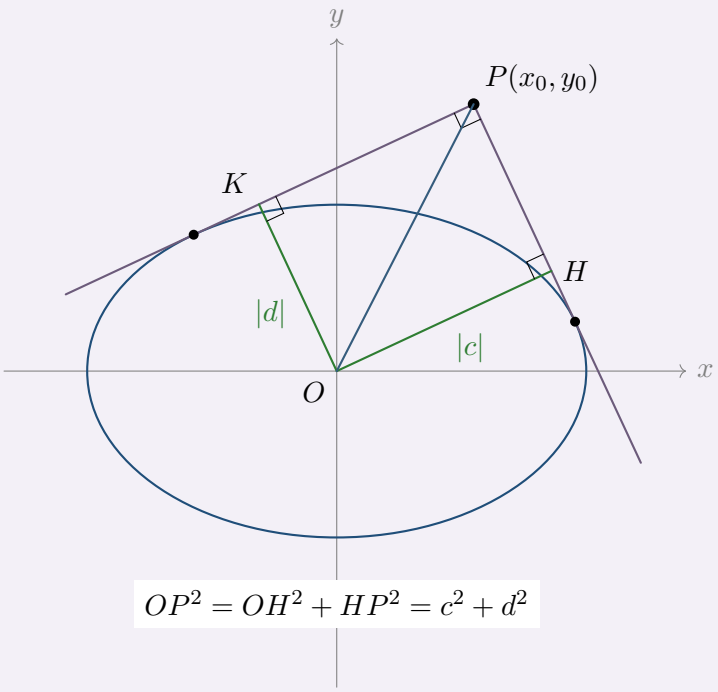
因为 $a^2A^2 + b^2B^2 > 0$，这确实是关于 x 的一元二次方程；其判别式是

$$\begin{aligned}\Delta &= (-2a^2AC)^2 - 4(a^2A^2 + b^2B^2)a^2(C^2 - b^2B^2)\\ &= 4a^2\left[a^2A^2C^2 - (a^2A^2 + b^2B^2)(C^2 - b^2B^2)\right]\\ &= 4a^2b^2B^2(a^2A^2 + b^2B^2 - C^2).\end{aligned}$$

故 $\Delta = 0$ 等价于 $(*)$。若 $B = 0$，则 $A \neq 0$，直线是 $x = C/A$，与椭圆相切当且仅当 $C/A = \pm a$，仍等价于 $(*)$。这就证明了工具对所有方向都有效。

方法一 | 门槛最低：从两条垂距到勾股定理

垂足矩形把两条垂距接到 OP



H, K 是垂足；矩形 $OHPK$ 给出 $HP = OK = |d|$。

识别信号：两条直线垂直，第一反应先找直角和勾股定理，不急于求两条切线的斜率。

第 1 步（先看特殊图形）：

过椭圆最右端点 $(a, 0)$ 与最上端点 $(0, b)$ 的切线分别是 $x = a$ 与 $y = b$。它们垂直，交于 (a, b)。由勾股定理 $OP^2 = a^2 + b^2$。这只是一个例子，还需要证明无论切线如何转动，结果都一样。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第 2 步（表示一组垂直直线）：

设第一条切线为 $l_1 : x\cos\theta + y\sin\theta = c$。与它垂直的第二条切线一定能写成 $l_2 : -x\sin\theta + y\cos\theta = d$，其中 c, d 可以为正或负。两条直线都经过 P，因此

$$x_0\cos\theta + y_0\sin\theta = c, \quad -x_0\sin\theta + y_0\cos\theta = d.$$

理由：两条直线的系数分别为 $(\cos\theta, \sin\theta)$ 和 $(-\sin\theta, \cos\theta)$，相乘相加为 0，代表两条直线互相垂直。

第 3 步（先用勾股定理）：

因为系数平方和为 1，$|c|$ 与 $|d|$ 正好分别是原点 O 到 l_1, l_2 的垂直距离。两线在 P 处成直角，故

$$OP^2 = c^2 + d^2.$$

也可直接将上一步的两式分别平方再相加：

$$c^2 + d^2 = (x_0\cos\theta + y_0\sin\theta)^2 + (-x_0\sin\theta + y_0\cos\theta)^2 = x_0^2 + y_0^2.$$

几何意义：两个平方是 OP 在一对互相垂直方向上得到的两段长度的平方。

第 4 步（利用两条直线都与椭圆相切）：

由共同准备中的切线条件 $(*)$，分别得到

$$c^2 = a^2\cos^2\theta + b^2\sin^2\theta,$$

$$d^2 = a^2\sin^2\theta + b^2\cos^2\theta.$$

理由：对于第二条直线，x, y 的系数只是将第一条的两项交换并改变符号；平方后符号不会影响结果。

第 5 步（相加，得到固定半径）：

$$\begin{aligned} OP^2 &= c^2 + d^2 \\ &= a^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta) + b^2(\sin^2\theta + \cos^2\theta) \\ &= a^2 + b^2. \end{aligned}$$

几何意义：切线转动会改变两条垂距的大小，但是它们平方的和始终不变，故交点只能在同一个圆上。

第 6 步（反向证明）：

现在已知 $x_0^2 + y_0^2 = a^2 + b^2$。椭圆上任意点 $Q(x, y)$ 都满足

$$x^2 + y^2 = a^2\frac{x^2}{a^2} + b^2\frac{y^2}{b^2} \le a^2\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right) = a^2.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

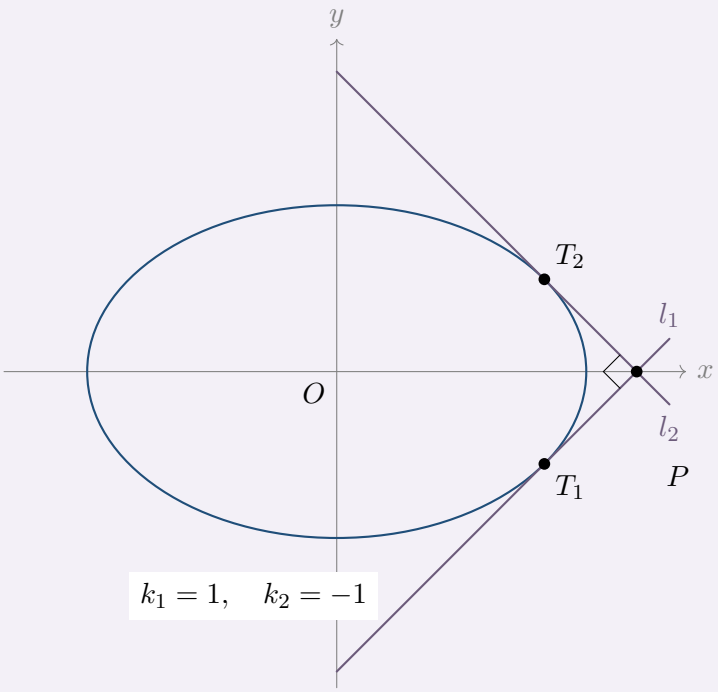
因而 $OP^2 = a^2 + b^2 > a^2$，点 P 在椭圆外，可以引切线。任取其中一条 l_1，按第 2 步写出方程。作过 P 且与 l_1 垂直的直线 l_2，令它的常数为 $d = -x_0 \sin\theta + y_0 \cos\theta$。由第 3 步与 P 的圆方程，

$$\begin{aligned} d^2 &= x_0^2 + y_0^2 - c^2 \\ &= a^2 + b^2 - (a^2 \cos^2\theta + b^2 \sin^2\theta) \\ &= a^2 \sin^2\theta + b^2 \cos^2\theta. \end{aligned}$$

根据 $(*)$，l_2 也与椭圆相切。因此过 P 的两条切线互相垂直，逆命题成立。**此方法也包含竖直切线，无需讨论斜率是否存在。**

方法二 | 速度最快：韦达定理求斜率乘积

方法二：两个斜率根对应两条真实切线



图取 $a = 3, b = 2$，$P(\sqrt{13}, 0)$；$k_1 k_2 = -1$ 对应直角。

识别信号：题目要求两条切线垂直，但并不要求写出两条切线本身。

第 1 步（直接写切线斜率方程）：

由切线条件 $(*)$，过 $P(x_0, y_0)$ 的非竖直切线 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 满足

$$\boxed{(x_0^2 - a^2)k^2 - 2x_0 y_0 k + (y_0^2 - b^2) = 0}. \tag{1}$$

理由：写成 $-kx + y = y_0 - kx_0$ 并使用 $(*)$，得到 $(y_0 - kx_0)^2 = a^2 k^2 + b^2$，展开后即为 (1)。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第 2 步（韦达速写）：

当 $x_0^2 \neq a^2$ 时，(1) 的两个实根 k_1, k_2 对应两条切线。韦达定理直接给出

$$k_1 k_2 = \frac{y_0^2 - b^2}{x_0^2 - a^2}.$$

几何意义：只提取两条直线是否垂直所需的“斜率乘积”，不浪费时间解出单独的斜率。

第 3 步（代入垂直条件）：

若两线垂直，则 $k_1 k_2 = -1$，所以

$$\frac{y_0^2 - b^2}{x_0^2 - a^2} = -1 \Longrightarrow y_0^2 - b^2 = a^2 - x_0^2 \Longrightarrow \boxed{x_0^2 + y_0^2 = a^2 + b^2}.$$

第 4 步（逆命题及特殊情况）：

反过来，若 $x_0^2 + y_0^2 = a^2 + b^2$ 且 $x_0^2 \neq a^2$，则 P 在椭圆外。关于 k 的方程 (1) 的判别式是

$$\Delta_k = 4(b^2 x_0^2 + a^2 y_0^2 - a^2 b^2) > 0,$$

因为椭圆外点满足 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} > 1$。故两条非竖直切线确实存在，且韦达乘积为 -1，两线垂直。若 $x_0^2 = a^2$，由圆方程必有 $y_0^2 = b^2$，即 $P = (\pm a, \pm b)$；过 P 的 $x = \pm a$、$y = \pm b$ 两条切线互相垂直。**这一步不能用斜率乘积代替。**

考场速写（已确认两条切线斜率都存在时）：

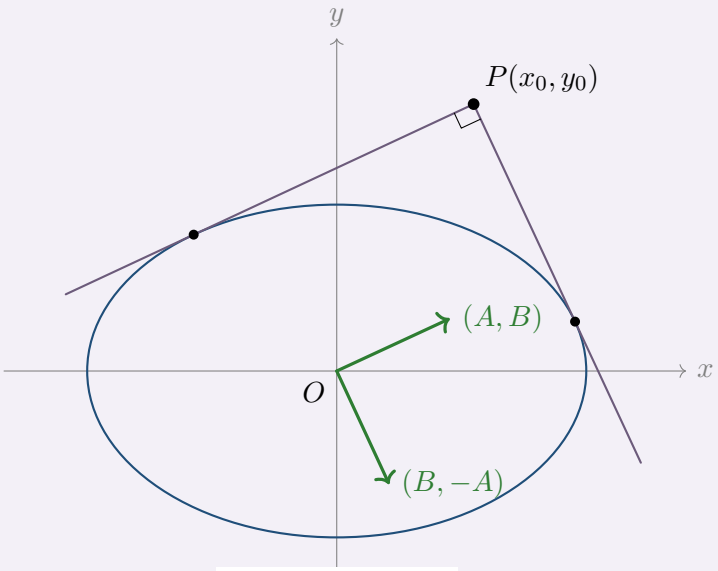
$$\begin{aligned}
&(x_0^2 - a^2)k^2 - 2x_0 y_0 k + (y_0^2 - b^2) = 0 \\
\Longrightarrow\ & k_1 k_2 = \frac{y_0^2 - b^2}{x_0^2 - a^2} = -1 \\
\Longrightarrow\ & x_0^2 + y_0^2 = a^2 + b^2.
\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

方法三 | 步骤最少：一般式两式相加

方法三：两条垂直切线的系数方向也垂直



$l_1 : Ax + By = C$

$l_2 : Bx - Ay = D$

图取 $(A, B) = (\cos 25°, \sin 25°)$；箭头分别垂直于对应切线。

识别信号：希望完全避开求根，并且不遗漏竖直切线。

第 1 步（一次写出两条垂直切线）：

$$l_1 : Ax + By = C, \qquad l_2 : Bx - Ay = D, \qquad A^2 + B^2 > 0.$$

这两条直线垂直；因为都过 P，有 $C = Ax_0 + By_0$、$D = Bx_0 - Ay_0$。

第 2 步（相切条件一写一加）：

根据 $(*)$，

$$C^2 = a^2A^2 + b^2B^2, \qquad D^2 = a^2B^2 + b^2A^2.$$

$$\begin{aligned}(A^2 + B^2)(x_0^2 + y_0^2) &= (Ax_0 + By_0)^2 + (Bx_0 - Ay_0)^2 \\ &= C^2 + D^2 \\ &= (A^2 + B^2)(a^2 + b^2).\end{aligned}$$

第 3 步（约去非零项）：

因为 $A^2 + B^2 > 0$，约去即得 $\boxed{x_0^2 + y_0^2 = a^2 + b^2}$。反过来，若 P 满足圆方程，任取过 P 的切线 $Ax + By = C$，作过 P 的垂线 $Bx - Ay = D$。由上面平方和的恒等式倒推，

$$D^2 = (A^2 + B^2)(a^2 + b^2) - C^2 = a^2B^2 + b^2A^2,$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

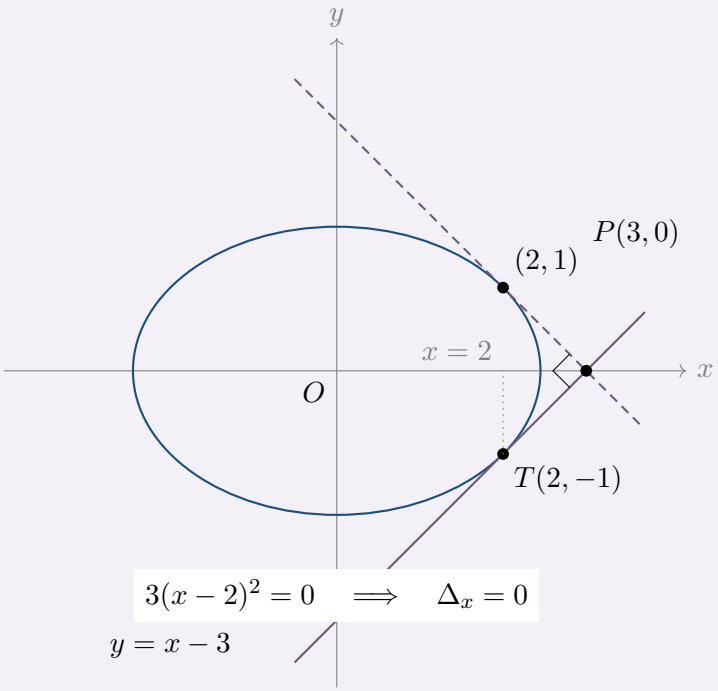
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

于是第二条直线也与椭圆相切，逆命题成立。

几何意义：平方展开后的交叉项 $2ABx_0y_0$ 与 $-2ABx_0y_0$ 恰好抵消，正是因为两条直线垂直。此方法只需要“相切、垂直、相加”三步。

方法四 | 常规通用：联立方程、判别式、韦达定理

相切使交点横坐标成为重根



图取 $a^2=6, b^2=3$；实线代入椭圆后仅有交点 T。

识别信号：需要从零推导，或需要同时掌握“如何求椭圆外一点的切线斜率”。

第 1 步（设非竖直直线）：

设过 $P(x_0,y_0)$ 的一条非竖直切线为 $y=kx+m$，其中 $m=y_0-kx_0$。这是因为 P 在直线上，故 $y_0=kx_0+m$。

第 2 步（代入椭圆）：

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{(kx+m)^2}{b^2}=1$$

$$b^2x^2+a^2(k^2x^2+2kmx+m^2)=a^2b^2$$

$$(b^2+a^2k^2)x^2+2a^2kmx+a^2(m^2-b^2)=0.$$

理由：直线与椭圆的交点横坐标，必须满足这个一元二次方程。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第 3 步（判别式等于零）：

相切表示只有一个交点，故

$$\begin{aligned} 0 = \Delta_x &= (2a^2km)^2 - 4(b^2 + a^2k^2)a^2(m^2 - b^2) \\ &= 4a^2b^2\big(b^2 + a^2k^2 - m^2\big). \end{aligned}$$

因 $a, b > 0$，得到

$$m^2 = a^2k^2 + b^2.$$

理由：这是一个直接求出“什么直线与椭圆相切”的条件，而不是背公式。

第 4 步（用过 P 消去 m）：

将 $m = y_0 - kx_0$ 代入：

$$\begin{aligned} (y_0 - kx_0)^2 &= a^2k^2 + b^2 \\ y_0^2 - 2x_0y_0k + x_0^2k^2 &= a^2k^2 + b^2 \\ (x_0^2 - a^2)k^2 - 2x_0y_0k + (y_0^2 - b^2) &= 0. \end{aligned}$$

几何意义：曲线上相切的要求已经转成“从同一点 P 出发可以选择哪些斜率”的方程。

第 5 步（确认有两条真实切线）：

对椭圆外点，

$$\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} > 1 \Longleftrightarrow b^2x_0^2 + a^2y_0^2 > a^2b^2.$$

若 $x_0^2 \neq a^2$，上一步是二次方程，其判别式

$$\begin{aligned} \Delta_k &= (-2x_0y_0)^2 - 4(x_0^2 - a^2)(y_0^2 - b^2) \\ &= 4(b^2x_0^2 + a^2y_0^2 - a^2b^2) > 0. \end{aligned}$$

故有两条不同的非竖直切线，其斜率为 k_1, k_2。

第 6 步（韦达定理与垂直）：

$$k_1k_2 = \frac{y_0^2 - b^2}{x_0^2 - a^2}.$$

若两条切线互相垂直，则 $k_1k_2 = -1$，所以

$$y_0^2 - b^2 = -(x_0^2 - a^2) \Longrightarrow x_0^2 + y_0^2 = a^2 + b^2.$$

理由：先消去斜率再求交点轨迹，运算更少，也避免求根时出现复杂的根号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第 7 步（竖直切线另外证明）：

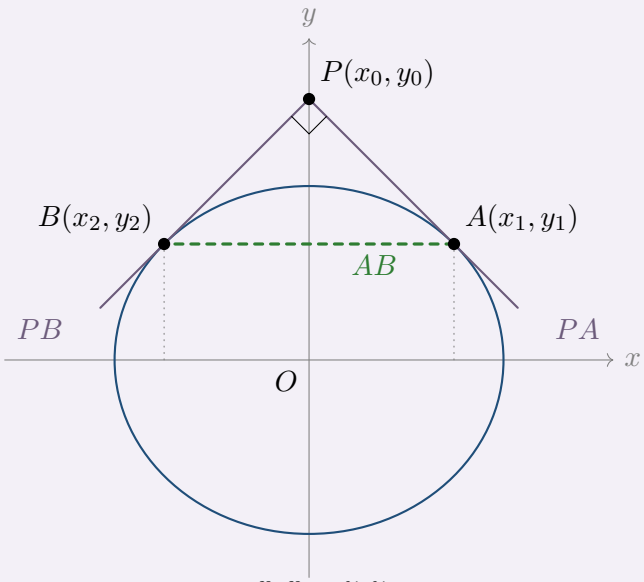
如果出现竖直切线，它必为 $x=a$ 或 $x=-a$，因为只有这两条竖直直线与椭圆相切。要与它垂直，另一条必须为水平切线 $y=b$ 或 $y=-b$，因此交点坐标为 $(\pm a,\pm b)$，依然满足圆方程。

第 8 步（逆命题）：

若 P 满足 $x_0^2+y_0^2=a^2+b^2$，那么 $x_0^2+y_0^2>a^2$，而椭圆上任一点满足 $x^2+y^2\le a^2$，故 P 确实在椭圆外。当 $x_0^2\neq a^2$，由第 5 步知存在两条非竖直切线，且第 6 步的乘积等于 -1，所以互相垂直。当 $x_0^2=a^2$，圆方程给出 $y_0^2=b^2$，此时第 7 步的竖直与水平切线构成直角。**正反两个方向全部得证。**

方法五 | 切点弦 + 韦达定理：从两切点坐标出发（新增）

切点弦连接 A,B，两条切线相交于 P



$$AB:\ \frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$$

图取 $a^2=5,b^2=4$，$P(0,3)$；全图等比例。

$A(\frac{5}{3},\frac{4}{3})$、$B(-\frac{5}{3},\frac{4}{3})$，虚线弦为 $y=\frac{4}{3}$。

识别信号：图中虚线 AB 确定两切点的位置，实线 PA,PB 用于判断垂直；本方法用韦达定理把两切点坐标的乘积转成 P 的坐标。

第 1 步（写两条切线和切点弦）：

设两切点是 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$，交点是 $P(x_0,y_0)$。因为 A 在椭圆上，

$$\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}=1.$$

切线 PA 的方程为

$$l_A:\ \frac{x_1x}{a^2}+\frac{y_1y}{b^2}=1;$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

同理，切线 PB 的方程为

$$l_B:\ \frac{x_2x}{a^2}+\frac{y_2y}{b^2}=1.$$

为什么这确实是切线？以 l_A 为例：若椭圆上另一点 $T(x,y)$ 也在这条直线上，则

$$\frac{(x-x_1)^2}{a^2}+\frac{(y-y_1)^2}{b^2}=\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)+\left(\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}\right)-2\left(\frac{x_1x}{a^2}+\frac{y_1y}{b^2}\right)$$
$$=1+1-2=0.$$

两个平方都不小于 0，和为 0 只能是 $x=x_1$、$y=y_1$，说明直线与椭圆只有 A 一个公共点，所以 l_A 是切线。l_B 同理。因为两条切线都过 P，分别代入 P 得

$$\frac{x_0x_1}{a^2}+\frac{y_0y_1}{b^2}=1,\qquad \frac{x_0x_2}{a^2}+\frac{y_0y_2}{b^2}=1.$$

因而两个切点都在直线

$$\boxed{AB:\ \frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1}.$$

看图核对：切点弦与椭圆相交于 A,B；它与 PA,PB 是三条不同的直线。

第 2 步（先确定韦达定理真正需要的量）：

两条切线的一般式中，x,y 的系数分别为

$$\left(\frac{x_1}{a^2},\frac{y_1}{b^2}\right),\qquad \left(\frac{x_2}{a^2},\frac{y_2}{b^2}\right).$$

高中直线知识告诉我们：

$$A_1x+B_1y=C_1,\quad A_2x+B_2y=C_2\quad\Longrightarrow\quad l_1\perp l_2\iff A_1A_2+B_1B_2=0.$$

理由：若两条直线都不竖直，斜率分别为 $-A_1/B_1$、$-A_2/B_2$，斜率乘积等于 -1 恰好等价于 $A_1A_2+B_1B_2=0$；若其中一条竖直（$B_1=0$），该式要求 $A_2=0$，即另一条水平，也正确。所以本题的垂直条件正好是

$$\boxed{PA\perp PB\iff\frac{x_1x_2}{a^4}+\frac{y_1y_2}{b^4}=0}.\tag{5-1}$$

这一步决定后面的运算量：只需要 x_1x_2、y_1y_2 两个乘积，完全不需要求出 x_1+x_2、y_1+y_2，也不需要除以 x_i-x_0。

第 3 步（联立切点弦与椭圆，先求 x_1x_2）：

由 AB 方程，先移项：

$$\frac{y_0y}{b^2}=1-\frac{x_0x}{a^2}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

两边平方，**不除以** y_0：

$$\frac{y_0^2y^2}{b^4}=\left(1-\frac{x_0x}{a^2}\right)^2.$$

又因为切点在椭圆上，

$$y^2=b^2\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right),$$

代入前式，右边展开：

$$\frac{y_0^2}{b^2}\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)=1-\frac{2x_0x}{a^2}+\frac{x_0^2x^2}{a^4}.$$

两边乘以 a^4b^2：

$$a^4y_0^2-a^2y_0^2x^2=a^4b^2-2a^2b^2x_0x+b^2x_0^2x^2.$$

把所有项移到右边并按 x 的次数排列：

$$\boxed{(b^2x_0^2+a^2y_0^2)x^2-2a^2b^2x_0x+a^4(b^2-y_0^2)=0}. \tag{5-2}$$

两个切点的横坐标 x_1,x_2 都满足 (5-2)。记

$$D=b^2x_0^2+a^2y_0^2.$$

因为 P 在椭圆外，

$$\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}>1\implies D>a^2b^2>0,$$

所以 (5-2) 的二次项系数不为 0，可以使用韦达定理：

$$\boxed{x_1x_2=\frac{a^4(b^2-y_0^2)}{D}}. \tag{5-3}$$

几何意义：切点弦与椭圆的两个交点就是 A,B；把交点条件整理成二次方程后，韦达定理直接给出两个切点横坐标的乘积，不必求出两点的具体位置。

第 4 步（同样计算 y_1y_2，不跳步）：

再从切点弦换一种移项方式：

$$\frac{x_0x}{a^2}=1-\frac{y_0y}{b^2}.$$

两边平方，并利用椭圆方程 $x^2=a^2(1-y^2/b^2)$：

$$\frac{x_0^2}{a^2}\left(1-\frac{y^2}{b^2}\right)=1-\frac{2y_0y}{b^2}+\frac{y_0^2y^2}{b^4}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

两边乘以 a^2b^4：

$$b^4x_0^2 - b^2x_0^2y^2 = a^2b^4 - 2a^2b^2y_0y + a^2y_0^2y^2.$$

移项并按 y 的次数整理：

$$\boxed{(b^2x_0^2 + a^2y_0^2)y^2 - 2a^2b^2y_0y + b^4(a^2 - x_0^2) = 0}. \tag{5-4}$$

它的两个根为 y_1, y_2，故韦达定理给出

$$\boxed{y_1y_2 = \frac{b^4(a^2 - x_0^2)}{D}}. \tag{5-5}$$

特别提醒：如果 $y_0 = 0$，两个切点可能有相同横坐标，(5-2) 出现重根，但两个切点仍可以有不同纵坐标；同理 $x_0 = 0$ 时也可能有相同纵坐标。**坐标重合不等于两个切点重合。**

第 5 步（只代两个乘积，直接得到蒙日圆）：

由 (5-3)、(5-5)，

$$\frac{x_1x_2}{a^4} = \frac{b^2 - y_0^2}{D}, \qquad \frac{y_1y_2}{b^4} = \frac{a^2 - x_0^2}{D}.$$

如果 $PA \perp PB$，由 (5-1) 得

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{x_1x_2}{a^4} + \frac{y_1y_2}{b^4} \\ &= \frac{b^2 - y_0^2}{D} + \frac{a^2 - x_0^2}{D} \\ &= \frac{a^2 + b^2 - x_0^2 - y_0^2}{D}. \end{aligned}$$

因 $D > 0$，分子必为 0，因此

$$\boxed{x_0^2 + y_0^2 = a^2 + b^2}.$$

几何意义：切点弦负责找到 A, B 之间的关系；韦达定理负责把两切点的坐标乘积变成 P 的坐标；切线系数的垂直条件再把它们合并成**交点到中心的距离平方不变**。

第 6 步（逆命题：证明圆上每一点都成立）：

反过来，已知 $x_0^2 + y_0^2 = a^2 + b^2$。椭圆上任意点 $Q(x, y)$ 有

$$x^2 + y^2 = a^2\frac{x^2}{a^2} + b^2\frac{y^2}{b^2} \le a^2\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right) = a^2.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

但 $OP^2 = a^2 + b^2 > a^2$，所以 P 一定在椭圆外，能引两条不同切线。具体地，若 $y_0 \neq 0$，由 (5-2) 可算出判别式

$$\Delta_x = 4a^4 y_0^2 (D - a^2 b^2) > 0,$$

因而切点弦与椭圆有两个不同交点；若 $y_0 = 0$，圆方程给出 $x_0^2 = a^2 + b^2 > a^2$，切点弦为 $x = a^2/x_0$，且 $|a^2/x_0| < a$，代入椭圆可得两个不同的纵坐标，仍有两切点。对这两个切点，前面的 (5-3)、(5-5) 仍成立，故

$$\frac{x_1 x_2}{a^4} + \frac{y_1 y_2}{b^4} = \frac{a^2 + b^2 - x_0^2 - y_0^2}{D} = 0.$$

由 (5-1) 得 $PA \perp PB$。逆命题成立，因而**整个圆**都是轨迹，不只是其中一段圆弧。

方法五的考场优化：想证明两条切线垂直，**先看直线一般式的系数，不要先写斜率差的分式**。切点弦和椭圆联立后，只提取 x_1x_2、y_1y_2 两个乘积即可；完整计算虽然比方法二、三长，但能把“切点弦”和“蒙日圆”连接起来，也适合迁移到其他圆锥曲线问题。

五法对比与最终结论

- **最低门槛：**看懂两条垂距与 OP 的勾股关系，核心是距离的平方和。
- **最快：**已知过点切线的斜率方程，韦达乘积直接等于 -1。
- **最少步骤：**两条垂直切线写一般式，直接相加，竖直切线也包含在内。
- **常规：**完整联立、判别式、韦达、正反论证，适合从基础讲清楚。
- **切点弦＋韦达：**从切点 A, B 入手，只求 x_1x_2, y_1y_2，利用直线一般式的垂直条件，不必算两组和。

$$\boxed{l_1 \perp l_2 \iff P \text{ 在} x^2 + y^2 = a^2 + b^2 \text{ 上.}}$$

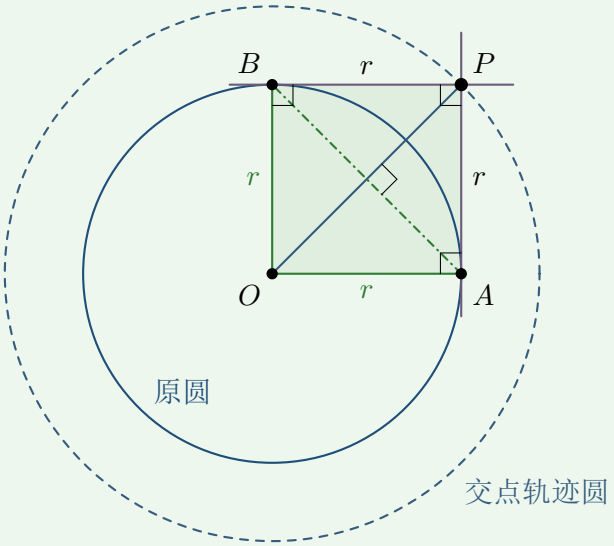
典型例题

引入例 | 从圆的正方形推出轨迹与切点弦 **题目：**圆 $x^2 + y^2 = 9$，外点 P 引两条切线 PA, PB，且 $PA \perp PB$。求 OP、P 的轨迹，并求切点弦 AB 的长度及其与 OP 的位置关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

圆外点引两条垂直切线：$OAPB$ 是正方形



$$OP = AB = \sqrt{2}\,r, \qquad AB \perp OP$$

实线圆半径为 r，虚线圆半径为 $\sqrt{2}\,r$；全图等比例。

第 1 步（从切线找到直角）：

圆半径 $r = 3$，由 $OA \perp PA$、$OB \perp PB$、$PA \perp PB$ 可知四边形 $OAPB$ 为矩形；又 $OA = OB = 3$，故为正方形。

第 2 步（勾股定理求轨迹）：

正方形边长为 3，所以 $OP^2 = 3^2 + 3^2 = 18$，

$$\boxed{OP = 3\sqrt{2}}, \qquad \boxed{x^2 + y^2 = 18}.$$

反过来，若 P 在此圆上，则 $OP > 3$，两条切线存在；直角三角形 OAP 有 $OA = PA = 3$，故在 P 处的两角各 $45°$，两切线垂直。

第 3 步（用正方形对角线得到切点弦）：

AB 与 OP 为正方形对角线，因此

$$\boxed{AB = 3\sqrt{2}}, \qquad \boxed{AB \perp OP},$$

而且两线互相平分。

第 4 步（坐标核对）：

取 $P(3,3)$，两切点为 $A(3,0)$、$B(0,3)$；两切线是 $x = 3$、$y = 3$，切点弦为 $x + y = 3$。此时 $OP = AB = 3\sqrt{2}$，与上面完全一致。

迁移到椭圆：原圆的 $3^2 + 3^2$ 对应椭圆的 $a^2 + b^2$；但**一般椭圆没有正方形**，仍需通过相切条件证明。下一个例题才开始使用椭圆蒙日圆公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 1 | 基础：直接求蒙日圆 **题目：** 椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 外一点 P 引两条互相垂直的切线，求 P 的轨迹方程。

第 1 步（读出半轴）：

$a^2=9$，$b^2=4$，无需先把 a,b 开方。

第 2 步（代入结论）：

由垂直切线的交点轨迹，$x^2+y^2=a^2+b^2=9+4=13$。

第 3 步（检查几何位置）：

圆半径 $\sqrt{13}>3=a$，而椭圆上任一点到原点的距离不超过 3，故此圆上的点都在椭圆外，两条切线确实存在。

答案： $\boxed{x^2+y^2=13}$。

例 2 | 逆向：给点求两条切线 **题目：** 椭圆 $\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{3}=1$，点 P 在其蒙日圆上，且横坐标 $x_0=3$。求切线并验证垂直。

第 1 步（确定点）：

蒙日圆为 $x^2+y^2=6+3=9$。令 $x=3$ 得 $y^2=0$，故 $P(3,0)$。

第 2 步（写经过 P 的直线）：

设切线 $y=k(x-3)$，也就是 $-kx+y=-3k$。

第 3 步（直接使用相切条件）：

对此椭圆 $a^2=6$、$b^2=3$，由 $C^2=a^2A^2+b^2B^2$ 得

$$(-3k)^2=6(-k)^2+3(1)^2\Longrightarrow 9k^2=6k^2+3\Longrightarrow k^2=1.$$

因此 $k_1=1$，$k_2=-1$。

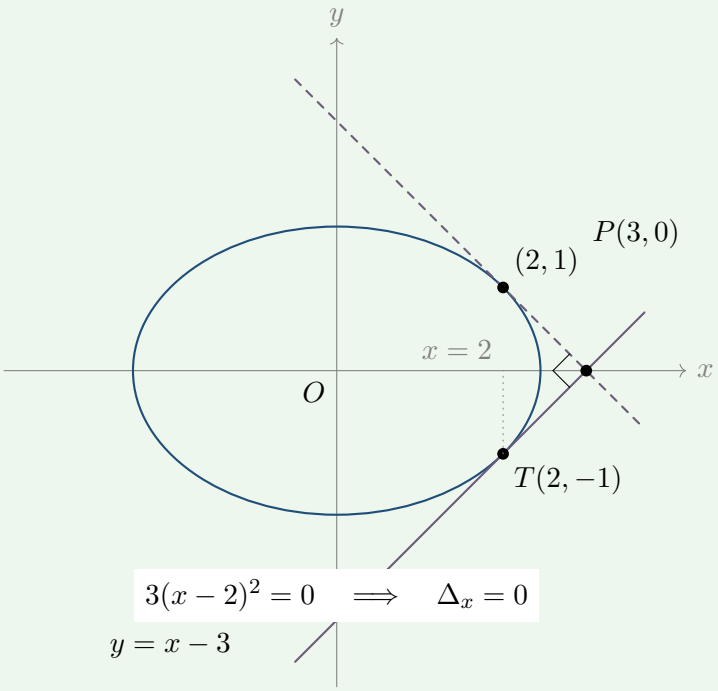
第 4 步（结论与验证）：

两条切线为 $\boxed{y=x-3}$ 和 $\boxed{y=-x+3}$。斜率乘积 -1，所以它们垂直。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

相切使交点横坐标成为重根



图取 $a^2=6, b^2=3$；实线代入椭圆后仅有交点 T。

几何意义：蒙日圆只决定切线间的直角关系；要得到具体切线，还需要利用切线经过点 P 的条件。

例 3 ｜综合：直线与蒙日圆的交点 题目：椭圆 $\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{3}=1$，点 P 在直线 $x+y-3=0$ 上，且过 P 的两条切线垂直。求 P。

第 1 步（把切线条件变成圆）：

$x^2+y^2=6+3=9$。

第 2 步（联立）：

从 $x+y=3$ 得 $y=3-x$，代入圆得

$$x^2+(3-x)^2=9 \Longrightarrow 2x^2-6x=0 \Longrightarrow 2x(x-3)=0.$$

第 3 步（求坐标）：

$x=0$ 时 $y=3$；$x=3$ 时 $y=0$。得到 $P_1(0,3)$、$P_2(3,0)$。

第 4 步（逆向验证）：

两点到原点的距离均为 $3>\sqrt{6}$，均在椭圆外且位于蒙日圆上，因此各自引出的两条切线互相垂直。

答案：$\boxed{(0,3) \text{ 或 } (3,0)}$。

例 4 ｜易漏特例：一条竖直切线 题目：椭圆 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$，求所有由竖直切线与水平切线构成的直角交点，并验证它们在蒙日圆上。

© Math & Code Lab ｜公众号：ok-shuxue ｜内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第 1 步（读出四条轴向切线）：

$a=4$、$b=3$，竖直切线为 $x=4$、$x=-4$，水平切线为 $y=3$、$y=-3$。

第 2 步（求四个交点）：

$P=(4,3),(4,-3),(-4,3),(-4,-3)$。

第 3 步（验证）：

对每个点，$x^2+y^2=16+9=25$；蒙日圆方程为 $\boxed{x^2+y^2=25}$。

教学价值：这些点包含“斜率不存在”的情形，若只写 $k_1k_2=-1$，就可能漏掉它们。

例 5 ｜反例：在圆上不等于在椭圆上　题目：椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$，判断点 $Q(3,0)$ 是否可能是两条垂直切线的交点。

第 1 步（看位置）：

Q 满足 $\frac{3^2}{9}+\frac{0^2}{4}=1$，它位于椭圆上，只能有一条切线 $x=3$。

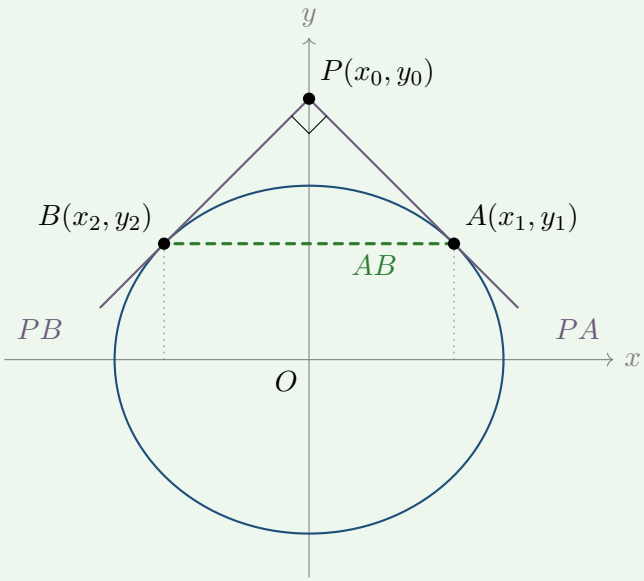
第 2 步（查蒙日圆）：

$3^2+0^2=9\neq 13=a^2+b^2$，所以 Q 也不在蒙日圆上。

结论：不能把“椭圆上有一条切线”误当成“椭圆外有两条切线”。

例 6 ｜切点弦 + 韦达定理：用具体数字检查新证明　题目：椭圆 $\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1$，外点 $P(0,3)$ 引两条切线，切点为 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$。从切点弦出发，证明 $PA\perp PB$。

切点弦连接 A,B，两条切线相交于 P



$$AB:\ \frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$$

图取 $a^2=5,b^2=4$，$P(0,3)$；全图等比例。

$A(\frac{5}{3},\frac{4}{3})$、$B(-\frac{5}{3},\frac{4}{3})$，虚线弦为 $y=\frac{4}{3}$。

© Math & Code Lab ｜公众号：ok-shuxue ｜内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第 1 步（写切点弦）：

$a^2=5$、$b^2=4$、$x_0=0$、$y_0=3$。由切点弦公式

$$\frac{0\cdot x}{5}+\frac{3y}{4}=1 \quad\Longrightarrow\quad y=\frac{4}{3}.$$

第 2 步（联立椭圆）：

把 $y=\frac{4}{3}$ 代入椭圆：

$$\frac{x^2}{5}+\frac{(4/3)^2}{4}=1\Longrightarrow\frac{x^2}{5}+\frac{4}{9}=1\Longrightarrow x^2=\frac{25}{9}.$$

所以两个切点为 $A(\frac{5}{3},\frac{4}{3})$、$B(-\frac{5}{3},\frac{4}{3})$。

第 3 步（只取乘积，不算和）：

$$x_1x_2=-\frac{25}{9},\qquad y_1y_2=\frac{16}{9}.$$

因而

$$\frac{x_1x_2}{a^4}+\frac{y_1y_2}{b^4}=\frac{-25/9}{25}+\frac{16/9}{16}=-\frac{1}{9}+\frac{1}{9}=0.$$

故 $PA\perp PB$，完全不必分别求两个斜率。

第 4 步（核对两条切线）：

在 A,B 处的切线分别为

$$\frac{(5/3)x}{5}+\frac{(4/3)y}{4}=1\Longrightarrow x+y=3,$$

$$\frac{(-5/3)x}{5}+\frac{(4/3)y}{4}=1\Longrightarrow -x+y=3.$$

它们交于 $P(0,3)$ 且斜率分别为 -1、1，进一步验证了垂直关系。

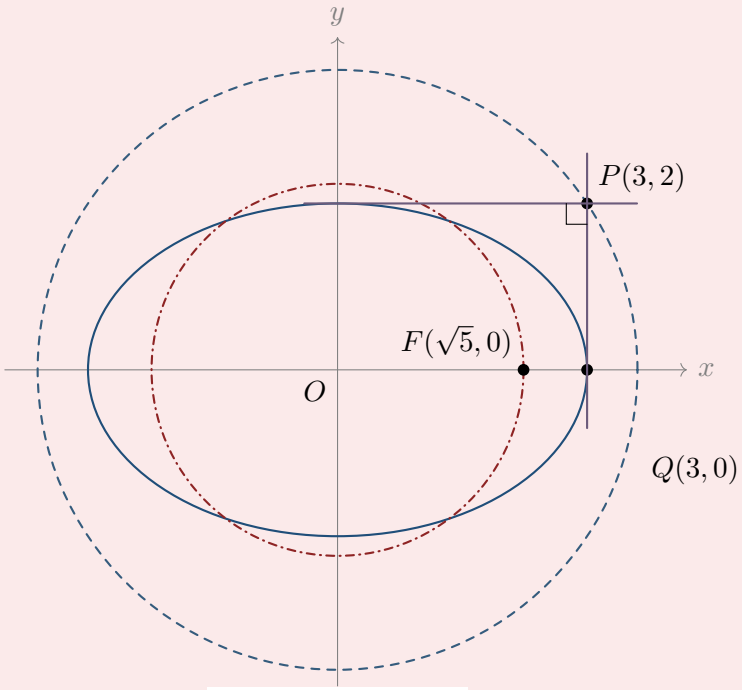
迁移提醒：在一般题目里，切点坐标往往不如这道题简单；此时不要硬求 x_1,x_2,y_1,y_2，直接用方法五的韦达乘积公式即可。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

同尺度对照：错误轨迹与正确轨迹



$$OF^2 = a^2 - b^2 = 5$$

$$OP^2 = a^2 + b^2 = 13$$

点划圆是误用平方差所得的圆；虚线圆才是交点轨迹。

新增易错点｜圆的正方形不等于椭圆也有正方形 **错法：**圆的两条垂直切线构成正方形 $OAPB$，于是把 $OA \perp PA$、$AB \perp OP$、$AB = OP$ 原样套到一般椭圆上。**改正：**半径垂直切线是**圆**的性质；对于一般椭圆，OA 通常并不垂直于 PA，所以四边形 $OAPB$ 通常不是矩形或正方形。例如椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$，取 $P(2,1)$，切点为 $A(2,0)$、$B(0,1)$，$PA \perp PB$，但 AB 的斜率是 $-\frac{1}{2}$，OP 的斜率是 $\frac{1}{2}$，乘积是 $-\frac{1}{4} \neq -1$，可见**此时 AB 并不垂直于 OP**。椭圆的蒙日圆公式仍应由椭圆切线条件严格证明。

新增易错点｜只证明圆的正向，便宣布整个轨迹圆成立 **错法：**由 $PA \perp PB$ 推出 $OP^2 = 2r^2$，就认为轨迹必是整个圆。**改正：**还要反向证明。若 $OP^2 = 2r^2$，则 P 在原圆外，能够引两条不同切线；由直角三角形 OAP 和 OBP 可得 $PA = PB = r$，从而 $\angle APO = \angle OPB = 45°$，故 $\angle APB = 90°$。**正、反两个方向齐全，才得到整个圆。**

易错点一｜直接写 $k_1k_2 = -1$，漏掉竖直切线 **错法：**认为所有垂直切线都能用两个斜率的乘积表达。**改正：**一条切线竖直时，另一条必水平。对标准椭圆，竖直切线 $x = \pm a$、水平切线 $y = \pm b$，交点 $(\pm a, \pm b)$ 全部在蒙日圆上。**只有两条直线的斜率都存在时，才能写 $k_1k_2 = -1$。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点二 | 把“二次方程”一直当成二次方程 **错法：**写出

$$(x_0^2-a^2)k^2-2x_0y_0k+(y_0^2-b^2)=0$$

后不检查 $x_0^2-a^2$ 是否为零，就直接用韦达定理。**改正：**先判断 $x_0^2\neq a^2$，才可以使用关于 k 的二次方程韦达公式。若 $x_0^2=a^2$，说明有竖直切线，应单独检查。

易错点三 | 只证明正向，不证明逆向 **错法：**由两切线垂直推出 $x_0^2+y_0^2=a^2+b^2$，就直接宣布“轨迹是整个圆”。**改正：**还需证明**圆上任意一点**确实能够引两条垂直切线。可利用“点在圆上 $\Rightarrow$ 点在椭圆外 $\Rightarrow$ 切线存在”，再用斜率乘积或一般式完成反向证明。

易错点四 | 把半轴平方和错写为平方差 **错法：**写成 $x^2+y^2=a^2-b^2$，把它与焦距关系 $c^2=a^2-b^2$ 混淆。**改正：**此处是两条互相垂直的切线，背后对应**勾股定理的平方和**，所以 $OP^2=a^2+b^2$。可用矩形角点 (a,b) 当场检查。

易错点五 | 误以为蒙日圆与椭圆有公共点 **错法：**认为蒙日圆的一部分在椭圆内部，导致切线不存在。**改正：**椭圆上任何点满足

$$x^2+y^2\leq a^2,$$

蒙日圆上任何点满足 $x^2+y^2=a^2+b^2>a^2$。因此**整个蒙日圆都在椭圆外**，不是只有某段圆弧有效。

易错点六 | 相切条件里的符号写反 **错法：**将 $y=kx+m$ 的相切条件写成 $m^2=b^2-a^2k^2$。**改正：**用直线一般式 $-kx+y=m$，对应 $A=-k$、$B=1$，应得

$$\boxed{m^2=a^2k^2+b^2}.$$

这说明只要 k 为实数，相切直线的纵截距绝对值至少是 b。$k=0$ 时恰为 $y=\pm b$，与图形吻合。

易错点七 | 为了用斜率垂直条件，盲目求四组和与积 **错法：**从切点弦联立椭圆后，立即求 x_1+x_2、x_1x_2、y_1+y_2、y_1y_2，再代入

$$\frac{y_1-y_0}{x_1-x_0}\cdot\frac{y_2-y_0}{x_2-x_0}=-1.$$

改正：先看目标，两条切线的方程为 $\frac{x_i}{a^2}x+\frac{y_i}{b^2}y=1$，因此垂直只需要

$$\boxed{\frac{x_1x_2}{a^4}+\frac{y_1y_2}{b^4}=0}.$$

只算两组乘积，运算量更少，且不怕切线竖直。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点八 | 把切点弦当成两条切线中的一条 **错法：**写出 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$ 后，把它当作 PA 或 PB。**改正：**此式表示**连接两切点 A,B 的直线**。真正的两条切线分别是

$$PA:\ \frac{x_1x}{a^2}+\frac{y_1y}{b^2}=1,\qquad PB:\ \frac{x_2x}{a^2}+\frac{y_2y}{b^2}=1.$$

切点弦用于确定**两个切点的位置关系**；两条切线的一般式用于判断**两条切线的方向关系**。

易错点九 | 平方消元出现重根，就误判只有一个切点 **错法：**当 $y_0=0$ 时，求横坐标得到二重根，就以为外点只引一条切线。**改正：**同一横坐标可以对应椭圆上的上、下两个不同点。例如 $P(\sqrt{13},0)$ 对椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$，两个切点的横坐标同为 $9/\sqrt{13}$，纵坐标却分别为 $4/\sqrt{13}$ 和 $-4/\sqrt{13}$。**横坐标相同不等于两个点相同。**

易错点十 | 没有检查韦达公式的分母 **错法：**写出 $D=b^2x_0^2+a^2y_0^2$ 后直接除以 D，却没有说明为什么允许。**改正：**本题 P 在椭圆外，故

$$\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}>1\Longrightarrow D=b^2x_0^2+a^2y_0^2>a^2b^2>0.$$

所以可放心使用韦达定理并约去 D，而且**全程不需要除以 x_0 或 y_0**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

先看圆：整个结论的初中几何入口 圆 $x^2+y^2=r^2$ 上，若外点 P 的切线 $PA\perp PB$，则 $OA\perp PA$、$OB\perp PB$，故四边形 $OAPB$ 是矩形；再由 $OA=OB=r$，它是正方形。因此

$$\boxed{OP^2=2r^2},\qquad \boxed{AB=OP=\sqrt{2}\,r},\qquad \boxed{AB\perp OP},$$

且 AB 与 OP 互相平分。反过来，$OP=\sqrt{2}\,r$ 时，$PA^2=OP^2-r^2=r^2$，因此 $\angle APO=\angle OPB=45^\circ$，两条切线也垂直。所以轨迹确实是**整个圆** $\boxed{x^2+y^2=2r^2}$。

圆与椭圆的一眼对照：

$$\text{原曲线是圆}x^2+y^2=r^2 \quad\Longrightarrow\quad OP^2=r^2+r^2=2r^2,$$
$$\text{原曲线是椭圆}\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \quad\Longrightarrow\quad OP^2=a^2+b^2.$$

两个层次要分开：圆的正方形直接用勾股定理；椭圆的平方和虽形式相似，却不能把正方形直接搬过去，必须另用椭圆相切条件证明。圆对应 $a=b=r$，恰是椭圆公式的特殊情况。

一句话核心 椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的**两条互相垂直的切线的交点** P，满足

$$\boxed{OP^2=x_0^2+y_0^2=a^2+b^2},$$

而且**反过来也成立**；轨迹是圆心 O、半径 $\sqrt{a^2+b^2}$ 的圆。

五种证明怎么选

1. **门槛最低：**两条垂距 $\to$ 勾股定理 $\to$ 平方和不变。
2. **速度最快：**斜率方程 $\to$ 韦达乘积 -1 $\to$ 圆方程。
3. **步骤最少：**一般式 $Ax+By=C$ 与 $Bx-Ay=D$，利用相切条件两式相加。
4. **常规通用：**设线 $\to$ 联立椭圆 $\to$ 判别式为 0 $\to$ 韦达 $\to$ 检查特殊情况与逆命题。
5. **切点弦＋韦达（新增）：**切点弦 AB $\to$ 只求 x_1x_2, y_1y_2 $\to$ 两条切线一般式的垂直条件；不求四组和与积。

新增方法：切点弦＋韦达的速用链

$$\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1\quad\text{（切点弦）}.$$

设 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$，记 $D=b^2x_0^2+a^2y_0^2>0$，则

$$\frac{x_1x_2}{a^4}=\frac{b^2-y_0^2}{D},\qquad \frac{y_1y_2}{b^4}=\frac{a^2-x_0^2}{D}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$$PA \perp PB \iff \frac{x_1x_2}{a^4}+\frac{y_1y_2}{b^4}=0 \iff \boxed{x_0^2+y_0^2=a^2+b^2}.$$

记忆线索：切点弦找切点，韦达只求**两个乘积**；两切线垂直看**一般式的系数**，不必求两条斜率。

补充发现一：为什么切点弦与切线代入后是同一个等式？ 设椭圆外点 $P(x_0,y_0)$ 引切线 PA、PB，切点分别是 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$。先区分**三条不同的直线：**

$$\begin{aligned} AB:&\quad \frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1 \ （切点弦，经过A,B）,\\ PA:&\quad \frac{x_1x}{a^2}+\frac{y_1y}{b^2}=1 \ （在A\text{ 处的切线，经过}P）,\\ PB:&\quad \frac{x_2x}{a^2}+\frac{y_2y}{b^2}=1 \ （在B\text{ 处的切线，经过}P）. \end{aligned}$$

第 1 组：把 A 代入切点弦 AB，与把 P 代入切线 PA，分别得到

$$\frac{x_0x_1}{a^2}+\frac{y_0y_1}{b^2}=1,\qquad \frac{x_1x_0}{a^2}+\frac{y_1y_0}{b^2}=1.$$

第 2 组：把 B 代入切点弦 AB，与把 P 代入切线 PB，分别得到

$$\frac{x_0x_2}{a^2}+\frac{y_0y_2}{b^2}=1,\qquad \frac{x_2x_0}{a^2}+\frac{y_2y_0}{b^2}=1.$$

为什么相同？只是乘法交换律 $x_0x_i=x_ix_0$、$y_0y_i=y_iy_0$（$i=1,2$）。因此，**已知 A 在椭圆上**时，A 在 P 对应的切点弦上，与 P 在 A 处切线上，是同一个坐标关系；B 也一样。**注意：**代入后等式相同，不代表 AB、PA、PB 是同一条直线。

补充发现二：两式相减定方向，两式相加找中点 真正不同的两个等式为

$$\frac{x_0x_1}{a^2}+\frac{y_0y_1}{b^2}=1,\qquad \frac{x_0x_2}{a^2}+\frac{y_0y_2}{b^2}=1.$$

相减消去右边的 1，得到

$$\frac{x_0(x_1-x_2)}{a^2}+\frac{y_0(y_1-y_2)}{b^2}=0.$$

当 $y_0\neq 0$、$x_1\neq x_2$ 时，移项并相除得到

$$\boxed{k_{AB}=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}}.$$

几何意义：相减得到的是**切点弦 AB 的方向**，不是 PA 或 PB 的方向。若 $y_0=0$，切点弦为 $x=a^2/x_0$（竖直）；若 $x_0=0$，切点弦为 $y=b^2/y_0$（水平），可以直接从切点弦方程判断，不必强行求斜率。

相加得到

$$\frac{x_0(x_1+x_2)}{a^2}+\frac{y_0(y_1+y_2)}{b^2}=2.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

设 AB 的中点为 $M(x_m, y_m)$，其中 $x_m = (x_1 + x_2)/2$，$y_m = (y_1 + y_2)/2$，则

$$\boxed{\frac{x_0 x_m}{a^2} + \frac{y_0 y_m}{b^2} = 1}.$$

几何意义：中点 M 仍在直线 AB 上；这是已有两式的结果，**并没有提供新的独立条件**，单靠相加、相减还不能推出蒙日圆。

补充发现三：要证明蒙日圆，还缺哪个条件？ 前面的代入等式只反映**切点与切线的关系**；真正新增的条件是 $PA \perp PB$。由两条切线的一般式，其垂直条件为

$$\boxed{\frac{x_1 x_2}{a^4} + \frac{y_1 y_2}{b^4} = 0}.$$

把前面韦达定理的两个乘积代入，得到

$$\frac{b^2 - y_0^2}{D} + \frac{a^2 - x_0^2}{D} = 0 \implies \boxed{x_0^2 + y_0^2 = a^2 + b^2}, \qquad D = b^2 x_0^2 + a^2 y_0^2 > 0.$$

解题意识：先看最终需要什么条件、哪些量。此题新增的是“两切线垂直”，所需的是**两个坐标乘积**；同一关系反复代入不能代替新条件，也不必把四组和与积全部算出。

一眼核对：相同等式不等于同一条直线 对椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$，取 $P(2,1)$、$A(2,0)$、$B(0,1)$。此时

$$AB:\ \frac{x}{2} + y = 1, \qquad PA:\ x = 2, \qquad PB:\ y = 1.$$

它们显然是三条不同的直线。把 A 代入 AB 与把 P 代入 PA，都得到 $1 = 1$；把 B 代入 AB 与把 P 代入 PB 也一样。**几何意义**：同一等式说的是“某点在某条直线上”，不能据此把三条直线混为一谈。

考场必查

- $a^2 + b^2$ 是**平方和**，不要混成焦距关系的平方差。
- 使用韦达定理前先检查 $x_0^2 \neq a^2$；竖直切线 $x = \pm a$ 不能写斜率。
- 要证明“轨迹是整个圆”，**正向和反向都要证明**。
- 切点弦 AB 不等于 PA, PB；使用切点弦法时只求 $x_1 x_2, y_1 y_2$，不要习惯性把四组和与积全部算出。
- 圆上点都在椭圆外：$OP^2 = a^2 + b^2 > a^2$，而椭圆上点到原点的距离平方不超过 a^2。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料